

5. Diseño: Casos de uso del sistema

5.1 Actores del Sistema

Los actores representan las entidades externas (roles humanos u otros sistemas) que interactúan directamente con el software para ejecutar procesos de negocio. Para el presente sistema, se han definido los siguientes perfiles de usuario:

5.1.1 Administrador (User Admin)

Es el actor con el nivel de privilegios más alto dentro de la aplicación. Su rol es de carácter estratégico y de supervisión. Sus responsabilidades principales incluyen:

- **Gestión del Catálogo:** Control total sobre el inventario (altas, bajas y modificaciones de productos).
- **Control de Abastecimiento:** Supervisión de proveedores y generación de órdenes de compra basadas en las alertas de stock.
- **Análisis de Datos:** Acceso exclusivo a reportes gerenciales y estadísticas de ventas para la toma de decisiones.
- **Seguridad:** Gestión de las cuentas de usuario y control de acceso a los módulos críticos del sistema.

5.1.2 Vendedor (User Staff)

Es el actor encargado de la parte operativa y transaccional del negocio. Su interacción con el sistema es constante durante el horario comercial y se enfoca en la atención al cliente. Sus funciones están limitadas a:

- **Ejecución de Ventas:** Registro de transacciones y selección de productos.
- **Atención al Cliente:** Gestión de la base de datos de clientes para agilizar el proceso de facturación.
- **Consulta de Disponibilidad:** Verificación en tiempo real del stock disponible para informar al consumidor final.
- **Emisión de comprobantes:** Generación de documentos de venta (boletas o facturas) tras completar una transacción.

5.1.3 Consideraciones Especiales (Entidades Externas)

- **Proveedor:** Se determina que el proveedor no es un actor directo del sistema. Aunque es una entidad fundamental en la cadena de suministro, su interacción no ocurre de forma autónoma con la interfaz del software. Toda información relacionada a los proveedores es ingresada y procesada por el Administrador, actuando este último como intermediario entre la entidad externa y la base de datos.

- **Jerarquía de Roles:** Se establece una estructura de permisos donde el Administrador posee una relación de herencia o superposición de funciones respecto al Vendedor, pudiendo ejecutar cualquiera de las tareas operativas de este si fuera necesario.

5.2 Casos de Uso del Sistema

A partir del análisis de los procesos de negocio, se han definido los casos de uso que determinan el alcance funcional del software. Estos se han categorizado según su área de impacto en el sistema para facilitar su trazabilidad:

A. Módulo de Seguridad y Acceso

- **Iniciar sesión:** Validación de credenciales y asignación de permisos según el rol (Administrador o Vendedor).

B. Módulo de Inventario y Almacén

- **Registrar producto:** Alta de nuevos artículos con datos técnicos y comerciales.
- **Actualizar producto:** Modificación de precios, descripciones o códigos.
- **Eliminar producto:** Desactivación lógica de ítems del catálogo.
- **Consultar inventario:** Visualización en tiempo real de existencias.
- **Ver alertas de stock mínimo:** Monitoreo automático para evitar el desabastecimiento.

C. Módulo de Ventas y Clientes

- **Registrar venta:** Ejecución de la transacción, descuento de stock y cálculo de totales.
- **Generar comprobante de venta:** Emisión del documento legal (boleta/factura) asociado a la transacción.
- **Gestionar clientes:** Administración del directorio de compradores.

D. Módulo de Abastecimiento y Gerencia

- **Registrar orden de compra:** Documentación de pedidos realizados a proveedores.
- **Gestionar proveedores:** Mantenimiento de la base de datos de suministradores.
- **Generar reportes:** Extracción de información analítica sobre el rendimiento del negocio.

5.3 Descripción de Casos de Uso

En esta sección se detallan los procesos que rigen el comportamiento del sistema. Se presenta un análisis exhaustivo de los casos de uso críticos y una descripción funcional de los procesos complementarios.

5.3.1 Casos de Uso Críticos

A. Caso de uso: Iniciar sesión

- **Actor:** Administrador / Vendedor.
- **Descripción:** Permite a los usuarios acceder al sistema mediante la validación de sus credenciales.
- **Precondición:** El usuario debe estar registrado en la base de datos y contar con un rol asignado.
- **Flujo Básico:**
 1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en la interfaz de acceso.
 2. El sistema valida la integridad de los datos y busca la coincidencia en la base de datos.
 3. Si los datos son correctos, el sistema identifica el rol del usuario.
 4. Se redirige al usuario al panel principal (Dashboard) con los permisos correspondientes.
- **Postcondición:** Se crea una sesión activa y segura para el usuario.

B. Caso de uso: Registrar producto

- **Actor:** Administrador.
- **Descripción:** Permite el alta de nuevos artículos en el catálogo para su posterior venta.
- **Precondición:** El administrador debe haber iniciado sesión y contar con los datos técnicos del producto.
- **Flujo Básico:**
 1. El usuario accede al módulo de inventario e ingresa los datos (nombre, código único, categoría, precio y stock inicial).
 2. El sistema valida que el código de producto no esté duplicado.
 3. El sistema persiste la información en la base de datos.
- **Postcondición:** El producto queda disponible para ser consultado y vendido en el sistema.

C. Caso de uso: Registrar venta

- **Actor:** Vendedor.
- **Descripción:** Proceso principal que registra la salida de mercadería y genera el ingreso correspondiente.
- **Precondición:** Existencia de stock de los productos seleccionados y sesión activa del vendedor.
- **Flujo Básico:**
 1. El vendedor selecciona los productos y la cantidad solicitada por el cliente.
 2. El sistema valida la disponibilidad de stock en tiempo real.
 3. El sistema calcula automáticamente el subtotal, impuestos y total de la operación.
 4. El vendedor confirma la transacción y el sistema registra la venta en el histórico.

5. El sistema actualiza automáticamente el stock remanente en el inventario.
- **Postcondición:** Se genera un registro de venta vinculado a un cliente y se actualiza el inventario físico.

D. Caso de uso: Ver alertas de stock mínimo

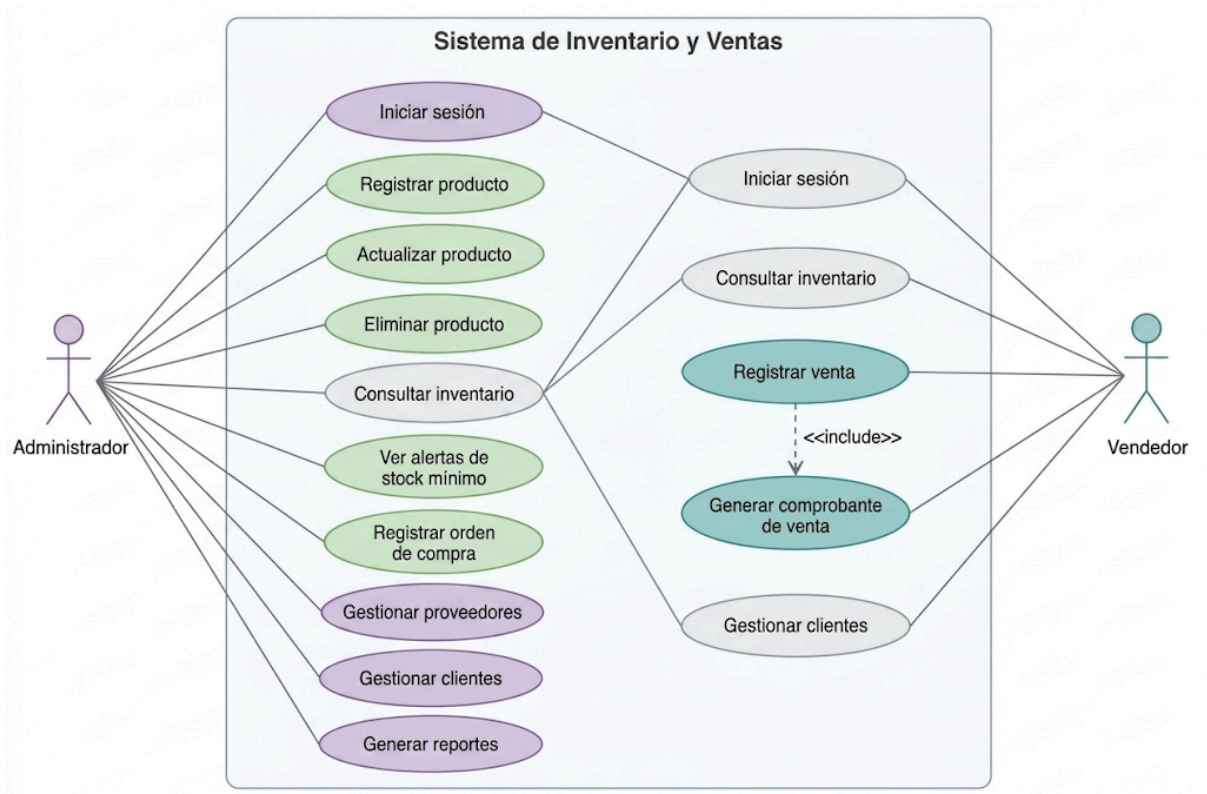
- **Actor:** Administrador.
- **Descripción:** Monitoreo proactivo de los niveles de inventario para evitar el desabastecimiento.
- **Precondición:** El sistema debe tener configurado un umbral mínimo por cada producto.
- **Flujo Básico:**
 1. El sistema monitorea constantemente las cantidades en la tabla de productos.
 2. Se detectan automáticamente los ítems cuyo stock sea igual o inferior al mínimo establecido.
 3. El sistema genera una alerta visual o notificación en el módulo de gestión.
 4. El administrador visualiza el reporte crítico de productos por reponer.
- **Postcondición:** El administrador posee la información necesaria para emitir órdenes de compra.

5.3.2 Otros Casos de Uso (Flujo Complementario)

- **Consultar inventario (Admin/Vendedor):** El sistema permite la búsqueda filtrada de productos para verificar existencias y precios actuales sin alterar la base de datos.
- **Generar comprobante de venta (Vendedor):** Tras finalizar una venta, el sistema extrae los datos de la transacción para emitir un voucher (boleta/factura) en formato digital o impreso.
- **Registrar orden de compra (Admin):** Permite documentar los pedidos realizados a proveedores para incrementar el stock de productos agotados o críticos.
- **Gestionar clientes (Admin/Vendedor):** Permite el mantenimiento (registro, edición o consulta) de la base de datos de clientes para agilizar el proceso de facturación.
- **Generar reportes (Admin):** El sistema procesa los datos históricos para presentar información estadística sobre ventas diarias, mensuales y productos más rentables.

5.4 Diagrama de Casos de Uso (UML)

El diagrama presentado visualiza los límites del sistema y la interacción de los actores con las funcionalidades definidas. Se ha utilizado la notación estándar UML (Unified Modeling Language) para representar la arquitectura funcional del software.



Interpretación del Diagrama:

- Límites del Sistema:** El rectángulo principal delimita las fronteras del software "Sistema de Inventario y Ventas", separando los procesos internos de los actores externos.
- Relación de Participación:** Las líneas sólidas conectan a los actores con los casos de uso que pueden ejecutar, evidenciando el control de acceso por roles.
- Relaciones de Inclusión (<<include>>):** Se observa una relación de dependencia obligatoria entre Registrar venta y Generar comprobante de venta. Esto garantiza la integridad del proceso de negocio, asegurando que ninguna venta quede sin su respaldo documental.
- Jerarquía de Funciones:** Se observa que el Vendedor tiene un enfoque operativo (Ventas, Clientes e Inventario).
 - El Administrador posee un espectro de acción más amplio, incluyendo la gestión de proveedores, órdenes de compra y la generación de reportes estratégicos.
 - Funciones compartidas como Consultar inventario e Gestionar clientes permiten la colaboración entre ambos roles.